CURSO DE CARREIRA EAC/2026

MATÉRIA: SALVAMENTO TERRESTRE

INSTRUTOR: 2º SGT VAZ

INTRODUÇÃO – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Salvamento Terrestre – CBMGO (Capítulos 6 e 7)

A presente instrução aborda os fundamentos operacionais do salvamento terrestre, com ênfase no emprego de equipamentos, ferramentas e técnicas específicas utilizadas nas ocorrências atendidas pelo CBMGO.

Inicialmente, serão apresentados os materiais e equipamentos de salvamento, contemplando sua identificação, classificação, aplicação prática, bem como os procedimentos de inspeção, manutenção e uso seguro durante as operações.

Na sequência, será desenvolvido o estudo das operações em espaço confinado, incluindo a conceituação, identificação dos riscos atmosféricos e estruturais, utilização de equipamentos de monitoramento e aplicação de técnicas seguras de entrada, permanência e resgate de vítimas.

O conteúdo visa proporcionar ao aluno o conhecimento técnico necessário para atuar com segurança, eficiência e padronização nas diversas ocorrências de salvamento terrestre, preservando a integridade da equipe e das vítimas.

Durante a instrução, serão utilizados vídeos explicativos como recurso didático, com o objetivo de reforçar a compreensão dos conteúdos, demonstrar técnicas operacionais e aproximar o aluno da realidade das ocorrências.

O conteúdo visa proporcionar ao aluno o conhecimento técnico necessário para atuar com segurança, eficiência e padronização nas diversas ocorrências de salvamento terrestre, preservando a integridade da equipe e das vítimas.

CAPÍTULO 6 - SISTEMAS MULTIPLICADORES DE FORÇA

Seção 1 – Introdução

Os sistemas multiplicadores de força são fundamentais nas atividades de Salvamento Terrestre para movimentar cargas que excedem a capacidade física e funcional dos bombeiros. Esses métodos são aplicados comumente em resgates em poços, cavernas, silos, depressões e espaços confinados.

Os principais materiais operacionais utilizados na confecção dos sistemas de multiplicação de força são: polias, cordas, mosquetões, placas de ancoragem, blocantes estruturais, tripé de salvamento, etc.

Seção 2 – Vantagem mecânica

A vantagem mecânica é a relação estabelecida entre o peso da carga a ser vencida e a força necessária para movimentá-la. De forma prática, essa vantagem é traduzida em uma redução na força da puxada que o bombeiro deverá exercer no sistema para que ele execute o salvamento.

$$VM = FORÇAEXERCIDAPELACARGA \div FORÇAEXERCIDAPELOOPERADOR$$

A vantagem mecânica (Vm) exprime a existência ou não da redução de esforço, ou seja:

- Vm = 1: não há nem vantagem nem desvantagem mecânica, isto é, não há redução nem acréscimo de esforço para deslocar a carga. 136

- Vm > 1: existe uma vantagem mecânica e uma redução do esforço a ser empregado pelo bombeiro.

- Vm < 1: temos uma desvantagem mecânica. Neste caso não haverá interesse em se utilizar ou empregar o sistema. Na montagem de um sistema de multiplicação de força as polias são empregadas principalmente na busca de duas situações: redirecionamento e divisão de forças. Quando as polias estão fixas ao sistema elas não acompanham a carga, apenas desviam a força.

Quando as polias estão móveis no sistema elas dividem as forças e acompanham a movimentação da carga

Em um sistema de vantagem mecânica, quanto maior o número de polias móveis empregadas, menor será a força aplicada pelo operador e mais lenta será a movimentação da carga.

Quanto menor for o número de polias móveis utilizadas, maior será a força a ser aplicada e mais rápida será a movimentação da carga.

Quanto mais se retirar a corda do contato com a polia, aumentando o ângulo que se forma entre a posição original da corda e a posição que o operador do sistema está utilizando a mesma, maior será a força necessária para movimentar a carga.

Quanto menor o ângulo, maior será o ganho do operador no momento de tracionar a carga. O ângulo ideal é 0º.

Seção 3 - Tipos de Sistemas Multiplicadores de Força

Os sistemas são classificados em dois tipos: Ímpares e Pares.

Os sistemas ímpares : (1:1, 3:1, 5:1, 7:1...) são caracterizados por terem a amarração de ancoragem fixados a carga ou em um bloqueador mecânico de arraste (rope grab ou grip...) fixo na parte do cabo responsável por rebocar diretamente a carga, seja um sistema confeccionado para deslocamento de carga na horizontal ou na vertical.

Sistemas Pares (2:1; 4:1; 6:1...) Os sistemas pares se assemelham à confecção dos sistemas ímpares, porém destacamos que sua principal diferença é o fato que a amarração de ancoragem permanece fixa em lado oposto à carga, ou seja, a amarração ficará no ponto fixo, não se movimentando com o deslocamento da carga. Verifiquemos o sistema 2:1 na vertical.

Sistema de Desvio de Força Nesse caso a polia será empregada somente como desvio de força, permanecendo fixa na ancoragem do sistema. O operador deverá utilizar-se desse artifício de forma que sua puxada fique mais cômoda à realização do Salvamento.

Sistema de Captura de Progresso (Auto blocante): Utiliza-se bloqueadores estruturais ou cordins com nós auto blocantes para dar maior segurança ao sistema, tanto para a vítima quanto para o operador. Preconiza-se que o dispositivo auto blocante seja colocado na corda imediatamente após a corda de puxada do operador.

Os sistemas são classificados quanto a forma em:

- Sistemas Multiplicadores de Força Simples;
- Sistemas Multiplicadores de Força Compostos;
- Sistemas Multiplicadores de Força Complexos.

Seção 4 - Sistemas Simples

- Todas as polias móveis empregadas no sistema se movem com a mesma velocidade;
- A força de tração incide diretamente sobre a carga ou a corda em que a carga se encontra ancorada;
- Os sistemas simples dividem-se em estendidos, reduzidos, independentes ou dependentes;
- Para se chegar ao quociente da vantagem mecânica atingida, basta somar o número de ramais de corda que saem da carga ou do bloqueador.

Sistema Simples estendido (1:1) (2:1) (3:1) (4:1) (5:1)

- Neste sistema a corda percorre todo o espaço entre o ponto fixo e o ponto móvel (carga);

• Quanto maior a vantagem mecânica, maior será o comprimento de corda empregada;

Sistema simples reduzido

• Utilizam-se bloqueadores estruturais ancorados à corda;

• A força de tração é exercida sobre a corda, e não diretamente sobre a carga;

• Possibilita empregar uma extensão menor de corda;

• Para efetuar a tração deve-se avançar o bloqueador em direção à carga;

• A manobra de avançar o bloqueador, quando as polias móveis e fixas encostam, é denominada reset

Sistema Simples Independente

Neste caso se tem dois ou mais sistemas que trabalham juntos de forma independente.

Sistema Simples Dependentes

• Dois ou mais sistemas que trabalham juntos de forma dependente.

Seção 5 - Sistemas Compostos

• Também são conhecidos como sistemas multiplicadores de força combinados;

• A vantagem mecânica incide sobre outro sistema de vantagem mecânica. “Talha exponencial”;

• A vantagem mecânica final será a multiplicação dos fatores

Uma particularidade dos Sistemas Compostos é que as polias móveis possuem velocidades e deslocamentos distintos.

Seção 6 – Sistemas Complexos

• É qualquer sistema que não seja regido pelas regras dos dois anteriores;

• Neste tipo de sistema multiplicador de força as polias se movem em sentido inverso;

• Este sistema é conhecido como o sistema de "T";

• Este sistema determina a vantagem mecânica de qualquer tipo de classe, seja ele simples, composto ou complexo;

• Seu funcionamento é o seguinte:

o Passo 1: a tensão "T" será sempre um. "T" representa a tensão que uma pessoa ou equipe pode aplicar a uma carga;

o Passo 2: a tensão "T" é igual em ambos os lados da polia, isto é, se uma polia entra um cabo com uma tensão igual a “T”, esta sairá com idêntica tensão;

o Passo 3: As tensões são somados no vértice de cada polia, devido ao "efeito de polia". A polia suporta T 2 = T+T;

o Passo 4: Sempre iniciar a contagem do número de "T" a partir da extremidade de cada polipasto, ou seja, a partir da extremidade oposta a carga.

CAPÍTULO 7 – OPERAÇÕES EM ESPAÇO CONFINADO

Introdução em operações em espaços confinados

Estabelece padrões de operações para resgate.

Exemplos: poços, valas, reservatórios, tanques.

Uso obrigatório de EPI adequado ao tipo de ambiente.

1. Definições e Conceitos Fundamentais

Um espaço confinado é qualquer área não projetada para ocupação humana contínua, com meios limitados de entrada e saída, e onde a ventilação é insuficiente para remover contaminantes ou manter níveis seguros de oxigênio.

Atmosfera Perigosa: Concentração de oxigênio abaixo de 19,5% (asfixia) ou acima de 22% (enriquecimento/risco de explosão), ou presença de substâncias tóxicas acima dos limites de tolerância.

Exemplos comuns: Galerias subterrâneas (esgoto, elétrica, telefonia), poços, tanques, silos e reservatórios.

2. Materiais e Equipamentos (Atuação e Segurança)

A escolha do equipamento deve ser adequada ao tipo de galeria e à natureza da ocorrência (salvamento ou incêndio)

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Respiratória (EPR)

EPI Básico: Capacete (incêndio ou salvamento), botas resistentes e impermeáveis, luvas (procedimento, vaqueta ou impermeáveis, conforme o riscos.

Proteção Respiratória: Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Respiratória Autônomo (EPRA) ou linha de ar com cilindro de fuga (autonomia mínima de 5 minutos).

Vestimentas Especiais: Roupas secas para águas poluídas ou capas de combate a incêndio para galerias com fogo.

Equipamentos Operacionais e de Monitoramento

Monitoramento Atmosférico: Detectores de gás e explosímetros para checagem contínua de O^2, CO, H2S e gases inflamáveis.

Iluminação: Lanternas intrinsicamente seguras para evitar explosões em atmosferas saturadas.

Acesso e Resgate: Tripé de salvamento, cordas, polias, mosquetões e bloqueadores estruturais.

Macas para Transporte: SKED (flexível), Maca Cesto (rígida), Maca STR (tipo envelope) ou prancha de polipropileno.

3. Técnicas Operacionais

As operações em espaços confinados exigem rigor técnico para garantir a eficiência do resgate.

Entrada em Duplas: A equipe interna deve ter no mínimo dois bombeiros, ancorados entre si a uma distância máxima de 5 metros para permitir reação em caso de acidente com o parceiro.

Zonamento da Área: Divisão em Zona Quente (local de risco), Zona Morna (apoio direto) e Zona Fria (posto médico e comando) .

Monitoramento de Níveis: Os gases devem ser medidos em diferentes alturas (piso, nível médio e superior), pois se concentram de acordo com sua densidade.

Comunicação por Toques: Quando o rádio (HT) falha, utiliza-se o padrão de toques na corda:

* 1 toque: "tudo bem";
* 2 toques: "pagar cabo";
* 5 toques: "*precisa de ajuda*".

Ventilação: Uso de ventiladores para pressão positiva ou exaustores para pressão negativa, visando tornar a atmosfera sustentável antes e durante a entrada [8].

Cabo Guia: Essencial para evitar o "efeito labirinto" e garantir que o bombeiro retorne pelo mesmo local de entrada.

4. Riscos às Guarnições (GU) e Procedimentos de Emergência

O ambiente de espaço confinado oferece riscos que podem incapacitar a guarnição rapidamente.

Principais Riscos

Físicos: Difícil acesso, choque elétrico, calor intenso, falta de visibilidade e desmoronamentos.

Químicos: Asfixia por deficiência de O^2, intoxicação por gases (CO, H2S) e explosões.

Biológicos: Contaminação por doenças como hepatite e leptospirose em galerias de esgoto.

Ergonômicos: Fadiga extrema, postura inadequada e estresse psicológico.

Como proceder em caso de incidentes

1. **Equipe de Apoio Externo:** Deve haver sempre no mínimo dois bombeiros prontos do lado de fora para o resgate imediato da equipe interna.

2. **Sinais de Alerta:** Em caso de necessidade de evacuação imediata, utilizam-se *três sons curtos* de apito.

3. **Monitoramento Contínuo:** Se os alarmes dos detectores de gás soarem, a guarnição deve sair imediatamente, mesmo que a ocorrência seja emergencial.

4. **Interrupção da Operação:** A ocorrência deve ser paralisada ao menor sinal de risco imprevisto para os militares.

5. **Descontaminação:** Após a retirada de ambientes poluídos, pessoal e material devem passar por processo rigoroso de limpeza.

6. **Gerenciamento de SCI:** O comandante deve manter um mapeamento constante do local e do posicionamento dos homens para controle total da cena.

CAPÍTULO 6 - SISTEMAS MULTIPLICADORES DE FORÇA

Seção 1 – Introdução

Nas atividades de Salvamento Terrestre cotidianamente se faz necessário utilizar de sistemas de multiplicação de força para realizar a movimentação de cargas que estão acima da capacidade física e funcional do Bombeiro.

Os locais mais comuns em que se empregam tais métodos geralmente são ocorrências envolvendo vítimas em poços, cavernas, depressões, túneis, silos, declives, espaços confinados, dentre outros.

Estes sistemas são formados em sua maioria por um conjunto de roldanas, fixas ou móveis, transpassadas por uma corda fixada na carga que se pretende movimentar.

Os principais materiais operacionais utilizados na confecção dos sistemas de multiplicação de força são: polias, cordas, mosquetões, placas de ancoragem, blocantes estruturais, tripé de salvamento, etc.

Seção 2 – Vantagem mecânica

A combinação desses materiais proporcionará ao Bombeiro uma condição de vantagem mecânica que o permitirá executar o resgate, seja de uma vítima ou de carga qualquer, de maneira mais fácil e eficiente.

A vantagem mecânica é a relação estabelecida entre o peso da carga a ser vencida e a força necessária para movimentá-la. De forma prática, essa vantagem é traduzida em uma redução na força da puxada que o bombeiro deverá exercer no sistema para que ele execute o salvamento.

$$VM = FORÇAEXERCIDAPELACARGA \div FORÇAEXERCIDAPELOOPERADOR$$

Dessa forma, a vantagem mecânica (Vm) exprime a existência ou não da redução de esforço, ou seja:

- Vm = 1: não há nem vantagem nem desvantagem mecânica, isto é, não há redução nem acréscimo de esforço para deslocar a carga.

- Vm > 1: existe uma vantagem mecânica e uma redução do esforço a ser empregado pelo bombeiro.
- Vm < 1: temos uma desvantagem mecânica. Neste caso não haverá interesse em se utilizar ou empregar o sistema.

Na montagem de um sistema de multiplicação de força as polias são empregadas principalmente na busca de duas situações: redirecionamento e divisão de forças.

Quando as polias estão fixas ao sistema elas não acompanham a carga, apenas desviam a força.

Figura 2.1 – Sistema 1:1 com desvio de força
(Fonte: Briggs, 2013)

Quando as polias estão móveis no sistema elas dividem as forças e acompanham a movimentação da carga.

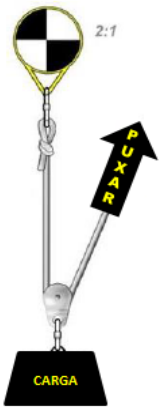

Figura 2.2 – Sistema 2:1 sem desvio de força
(Fonte: Briggs, 2013)

É importante ressaltar que em um sistema de vantagem mecânica, quanto maior o número de polias móveis empregadas, menor será a força aplicada pelo operador e mais lenta será a movimentação da carga.

Por outro lado, quanto menor for o número de polias móveis utilizadas, maior será a força a ser aplicada e mais rápida será a movimentação da carga.

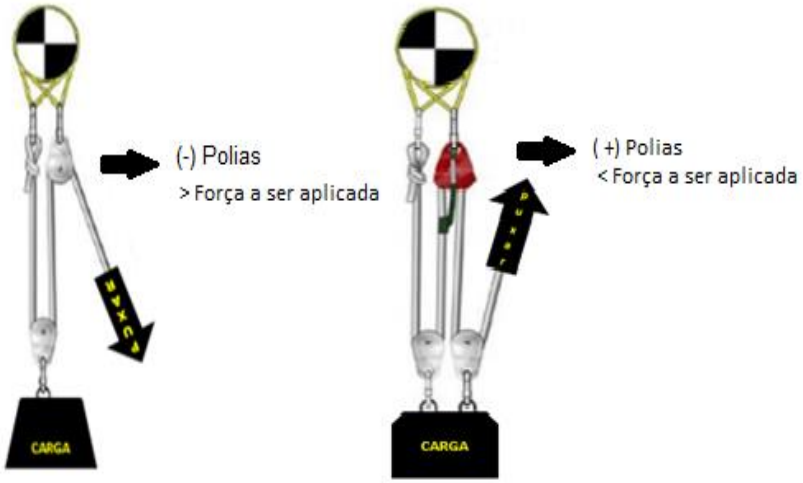

Figura 2.3 – Comparativo de força x velocidade da carga
(Fonte: Briggs, 2013)

Outro fator importante a ser observado na confecção do sistema de Multiplicação de força é o ângulo formado entre as cordas. Quanto mais se retirar a corda do contato com a polia, aumentando o ângulo que se forma entre a posição original da corda e a posição que o operador do sistema está utilizando a mesma, maior será a força necessária para movimentar a carga. Quanto menor o ângulo, maior será o ganho do operador no momento de tracionar a carga. O ângulo ideal é 0º.

Podemos descrever esta relação da seguinte forma:

$$Fop = \frac{Fc \times \cos(A)}{2}$$

Fop = Força realizada pelo Operador
Fc = Força exercida pela Carga
A = ângulo formado entre as cordas

Seção 3 - Tipos de Sistemas Multiplicadores de Força

É costume na atividade de Salvamento Terrestre o uso de sistemas multiplicadores de força (2:1, 3:1, 4:1, 6:1, 9:1) como sistemas que permitem movimentar uma carga fazendo um esforço de 2, 3, 4, 6, 9 vezes menor ao que deveria ser feito em um sistema comum de proporção de 1:1, ou seja, em um

sistema sem vantagem mecânica. Os sistemas são classificados em dois tipos: Ímpares e Pares.

Sistemas Ímpares: (1:1, 3:1, 5:1, 7:1...)

Os sistemas ímpares são caracterizados por terem a amarração de ancoragem fixados a carga ou em um bloqueador mecânico de arraste (*rope grab* ou *grip...*) fixo na parte do cabo responsável por rebocar diretamente a carga, seja um sistema confeccionado para deslocamento de carga na horizontal ou na vertical.

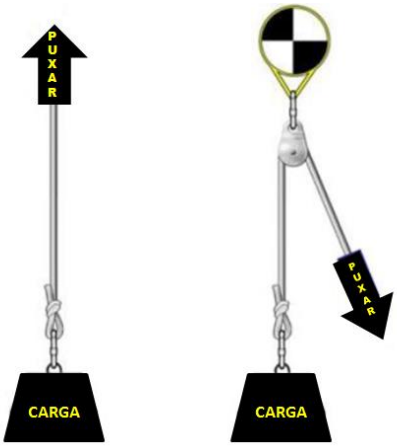

Figura 3.1 - Sistema 1:1. Neste caso a velocidade de subida da carga será a mesma velocidade executada pelo operador. (Fonte: Briggs, 2013)

Sistemas Pares (2:1; 4:1; 6:1...)

Os sistemas pares se assemelham à confecção dos sistemas ímpares, porém destacamos que sua principal diferença é o fato que a amarração de ancoragem permanece fixa em lado oposto à carga, ou seja, a amarração ficará no ponto fixo, não se movimentando com o deslocamento da carga. Verifiquemos o sistema 2:1 na vertical.

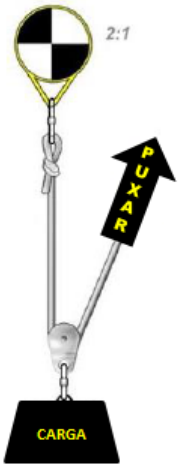

Figura 3.2 - Sistema 2:1 sem polia de desvio de força
(Fonte: Briggs, 2013)

Sistema de Desvio de Força

Nesse caso a polia será empregada somente como desvio de força, permanecendo fixa na ancoragem do sistema. O operador deverá utilizar-se desse artifício de forma que sua puxada fique mais cômoda à realização do Salvamento.

Figura 3.3 - Sistema 2:1 com desvio de força
(Fonte: Briggs, 2013)

Sistema de Captura de Progresso (Auto blocante)

Utiliza-se bloqueadores estruturais ou cordins com nós auto blocantes para dar maior segurança ao sistema, tanto para a vítima quanto para o operador. Preconiza-se que o dispositivo auto blocante seja colocado na corda imediatamente após a corda de puxada do operador.

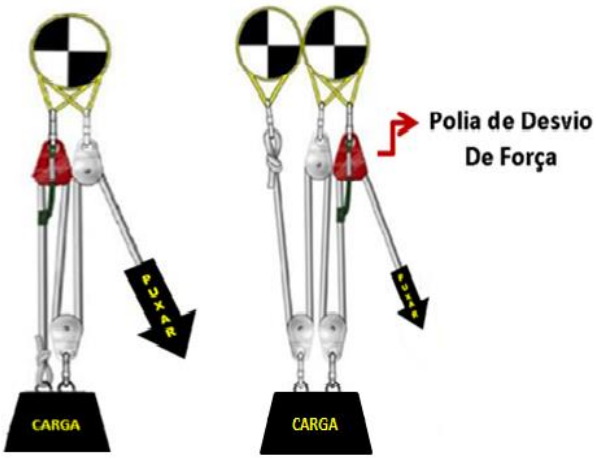

Figura 3.4 – Sistemas de captura de progresso
(Fonte: Briggs, 2013)

Os sistemas são classificados quanto a forma em:

- Sistemas Multiplicadores de Força **Simples**;
- Sistemas Multiplicadores de Força **Compostos**;
- Sistemas Multiplicadores de Força **Complexos**.

Seção 4 - Sistemas Simples

- Todas as polias móveis empregadas no sistema se movem com a mesma velocidade;
- A força de tração incide diretamente sobre a carga ou a corda em que a carga se encontra ancorada;
- Os sistemas simples dividem-se em ***estendidos***, ***reduzidos***, ***independentes*** **ou** ***dependentes***;
- Para se chegar ao quociente da vantagem mecânica atingida, basta somar o número de ramais de corda que saem da carga ou do bloqueador.

Sistema Simples estendido

- Neste sistema a corda percorre todo o espaço entre o ponto fixo e o ponto móvel (carga);
- Quanto maior a vantagem mecânica, maior será o comprimento de corda empregada;

Sistema Simples estendido (1:1)

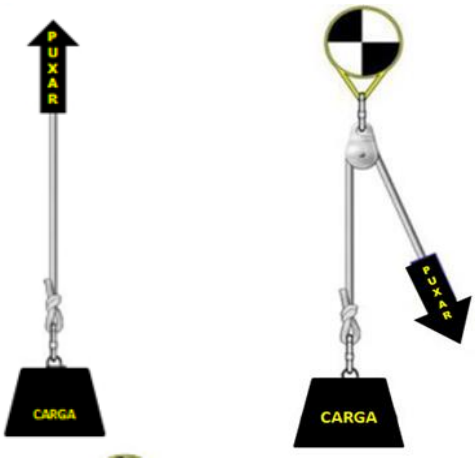

Figura 4.1 – Sistemas 1:1 (sem desvio) e (1:1 com desvio)
(Fonte: Briggs, 2013)

Sistema Simples estendido (2:1)

Figura 4.2 – Sistemas 2:1 (sem desvio) e 2:1 (com desvio)
(Fonte: Briggs, 2013)

Sistema Simples estendido (3:1)

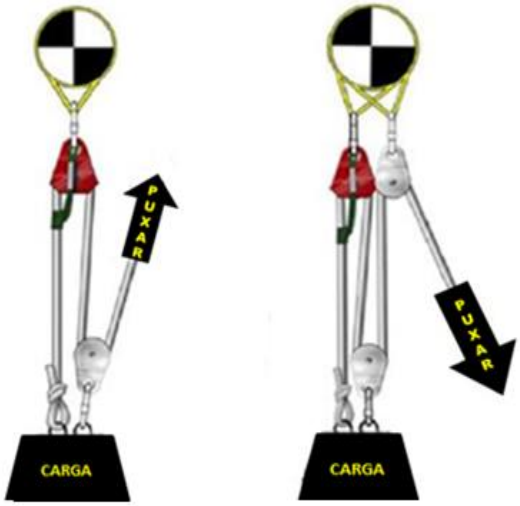

Figura 4.3 – Sistemas 3:1 (sem desvio) e 3:1 (com desvio), ambos com sistema de captura.
(Fonte: Briggs, 2013)

Observação: Os dois sistemas possuem captura de progresso.

Sistema Simples estendido (4:1)

Figura 4.4 – Sistema 4:1 com desvio de força e sistema de captura de progresso
(Fonte: Briggs, 2013)

Sistema Simples estendido (5:1)

Figura 4.5 – Sistemas 5:1 sem e com polia de desvio de força + captura de progresso
(Fonte: Briggs, 2013)

Sistema simples reduzido

- Utilizam-se bloqueadores estruturais ancorados à corda;
- A força de tração é exercida sobre a corda, e não diretamente sobre a carga;
- Possibilita empregar uma extensão menor de corda;
- Para efetuar a tração deve-se avançar o bloqueador em direção à carga;
- A manobra de avançar o bloqueador, quando as polias móveis e fixas encostam, é denominada reset.

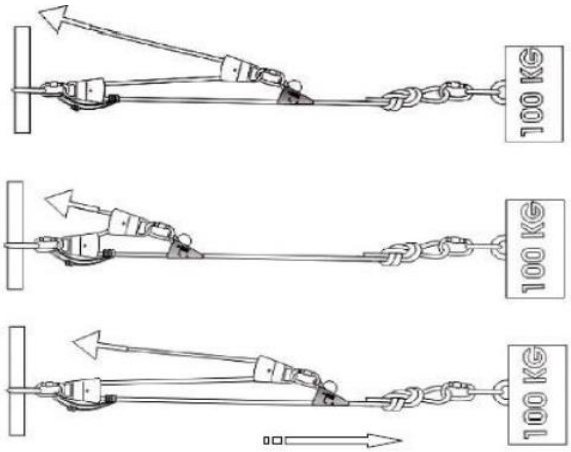

Figura 4.6 – Sistema 3:1 Simples Reduzido Horizontal. 3:1 Z – Rig
(Fonte: Bombeiros Guardiões da Vida. Disponível em:
<https://bombeirosguardioesdavida.blogspot.com.br>. Acesso em: 30 mar. 2017.)

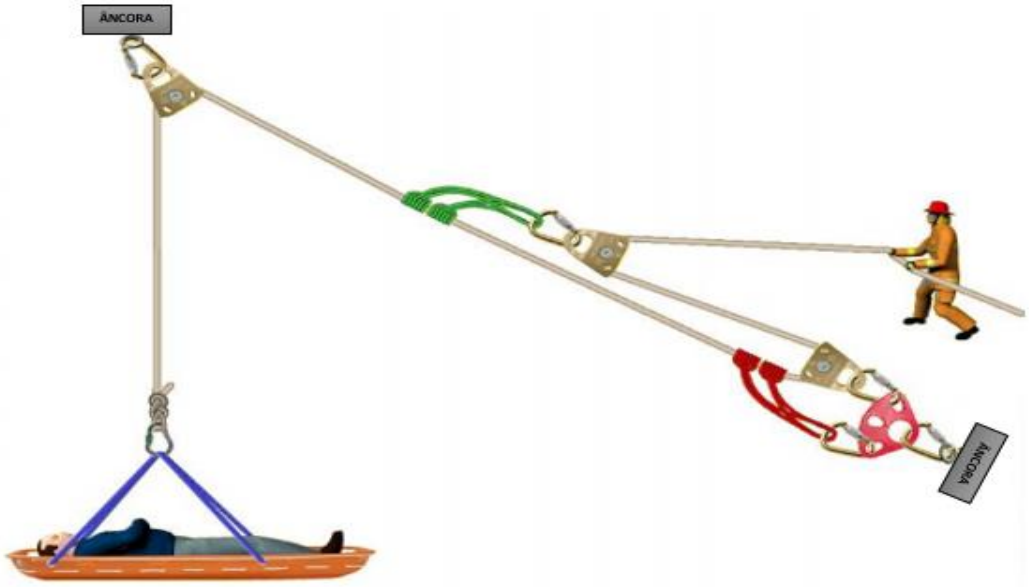

Figura 4.7 – Sistema 3:1 Simples Reduzido na Horizontal. Nó Prussik em retinida como bloqueador estrutural (verde) e captura de progresso (vermelho) (Fonte: Adaptado de Técnicas Verticais. Disponível em: <http://tecnicasverticais.blogspot.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2017)

Figura 4.8 – Sistema 3:1 Simples Reduzido Vertical. Nó Prussik em retinida como bloqueador estrutural (vermelho) e captura de progresso (preto) (Fonte: Briggs, 2013)

Sistema Simples Independente

Neste caso se tem dois ou mais sistemas que trabalham juntos de forma independente.

Figura 4.9 – Sistema Simples Independente 2:1, Vertical
(Fonte: Briggs, 2013)

Figura 4.10 – Sistema Simples Independente 2:1 com desvio de força e captura de progresso, Vertical
(Fonte: Briggs, 2013)

Figura 4.11 – Sistema Simples Independente 3:1 com desvio de força e captura de progresso, Vertical (Fonte: Salvamento Brasil. Disponível em: <www.salvamentobrasil.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2017)

Sistema Simples Dependentes

- Dois ou mais sistemas que trabalham juntos de forma dependente.

Figura 4.12 – Sistema Simples Dependente 2:1, Vertical (Fonte: Minas Adventure)

Seção 5 - Sistemas Compostos

- Também são conhecidos como sistemas multiplicadores de força ***combinados***;
- A vantagem mecânica incide sobre outro sistema de vantagem mecânica. “Talha exponencial”;
- A vantagem mecânica final será a multiplicação dos fatores.

Figura 5.1 – Sistema Composto ou em “talha exponencial” 4:1 (2:1 x 2:1)
(Fonte: Minas Adventure)

Figura 5.2 – Sistema Composto ou em “talha exponencial” 6:1 (3:1 x 2:1)
(Fonte: Minas Adventure)

Figura 5.3 – Sistema Composto ou em “talha exponencial” 9:1 (3:1 x 3:1)
(Fonte: Minas Adventure)

Uma particularidade dos Sistemas Compostos é que as polias móveis possuem velocidades e deslocamentos distintos.

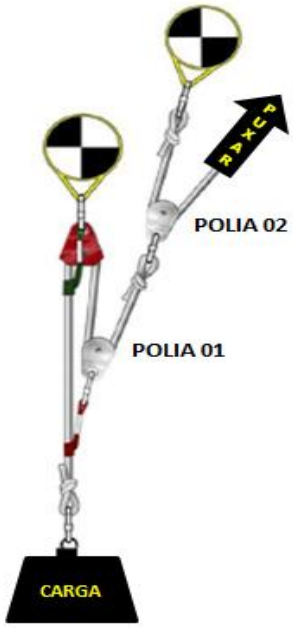

Figura 5.4 – Sistema Composto ou em “talha exponencial” 6:1 (3:1 x 2:1)
(Fonte: Briggs, 2013)

Resumindo:

$V_2 = 2x.\ V_1$ ou $V_1 = V_2 \div 2$

$$V_C = \frac{V}{2^N}$$

V_C : *velocidade de subida da carga;*
V : *velocidade feita pelo operador;*
N : *número de polias móveis.*

Seção 6 – Sistemas Complexos

- É qualquer sistema que não seja regido pelas regras dos dois anteriores;
- Neste tipo de sistema multiplicador de força as polias se movem em sentido inverso;
- Este sistema é conhecido como o sistema de "T";
- Este sistema determina a vantagem mecânica de qualquer tipo de classe, seja ele simples, composto ou complexo;
- Seu funcionamento é o seguinte:
    - **Passo 1:** a tensão "T" será sempre um. "T" representa a tensão que uma pessoa ou equipe pode aplicar a uma carga;
    - **Passo 2:** a tensão "T" é igual em ambos os lados da polia, isto é, se uma polia entra um cabo com uma tensão igual a “T”, esta sairá com idêntica tensão;
    - **Passo 3:** As tensões são somados no vértice de cada polia, devido ao "efeito de polia". A polia suporta T 2 = T+T;
    - **Passo 4:** Sempre iniciar a contagem do número de "T" a partir da extremidade de cada polipasto, ou seja, a partir da extremidade oposta a carga.

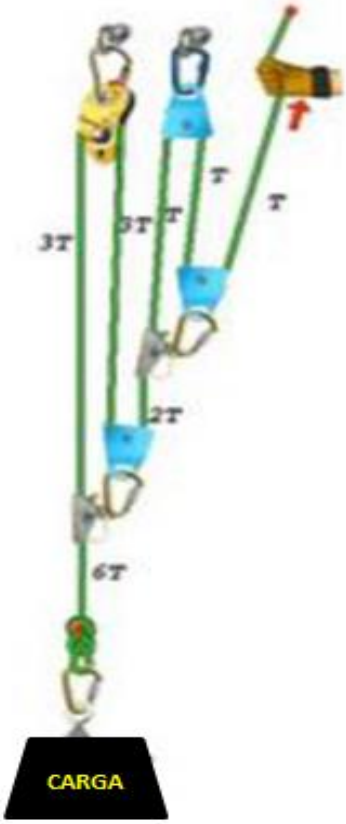

Figura 6.1 – Sistema Composto 9:1 (3:1 x 3:1). A figura destaca a analise pela a regra do "T"
(Fonte: Briggs, 2013)

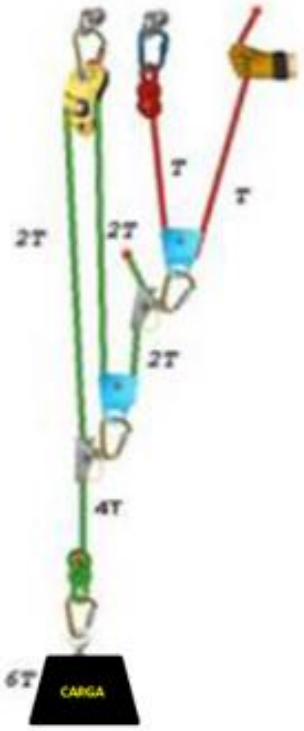

Figura 6.2 – Sistema Complexo 6:1, analisado pela regra do "T"
(Fonte: Briggs, 2013)

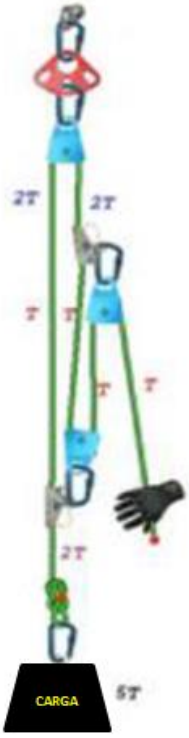

Figura 6.3 – Sistema Complexo 5:1, analisado pela regra do "T"
(Fonte: Briggs, 2013)

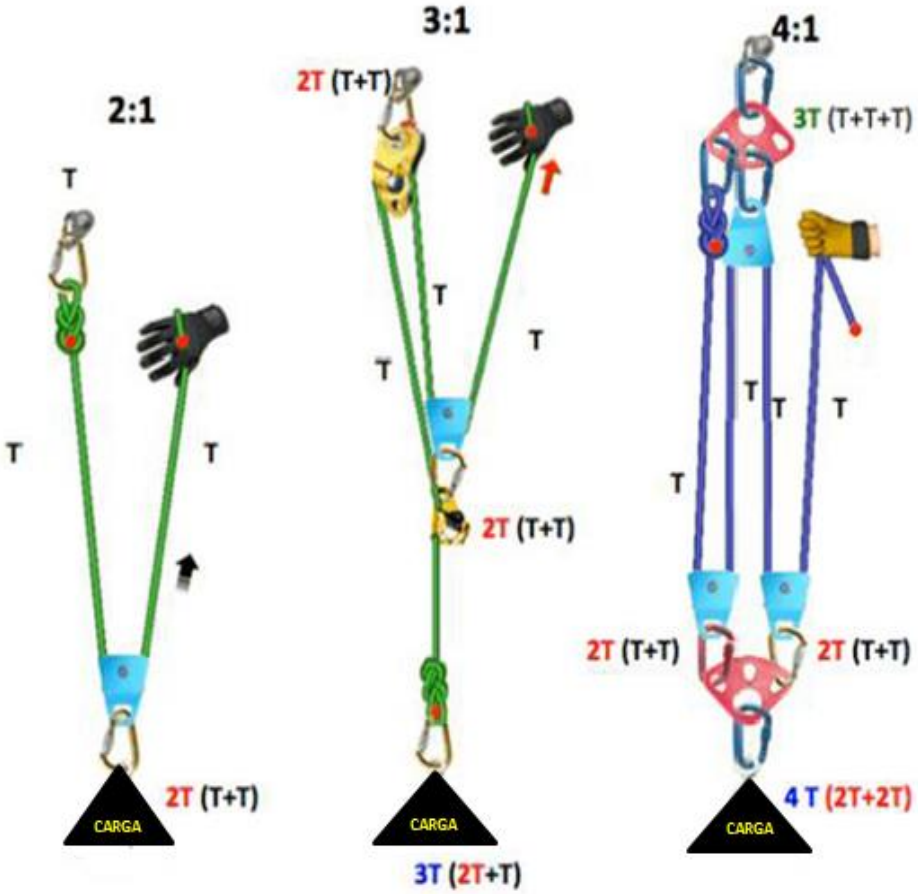

Figura 6.4 – Sistemas 2:1, 3:1 e 4:1 analisados pela regra do "T"
(Fonte: Briggs, 2013)

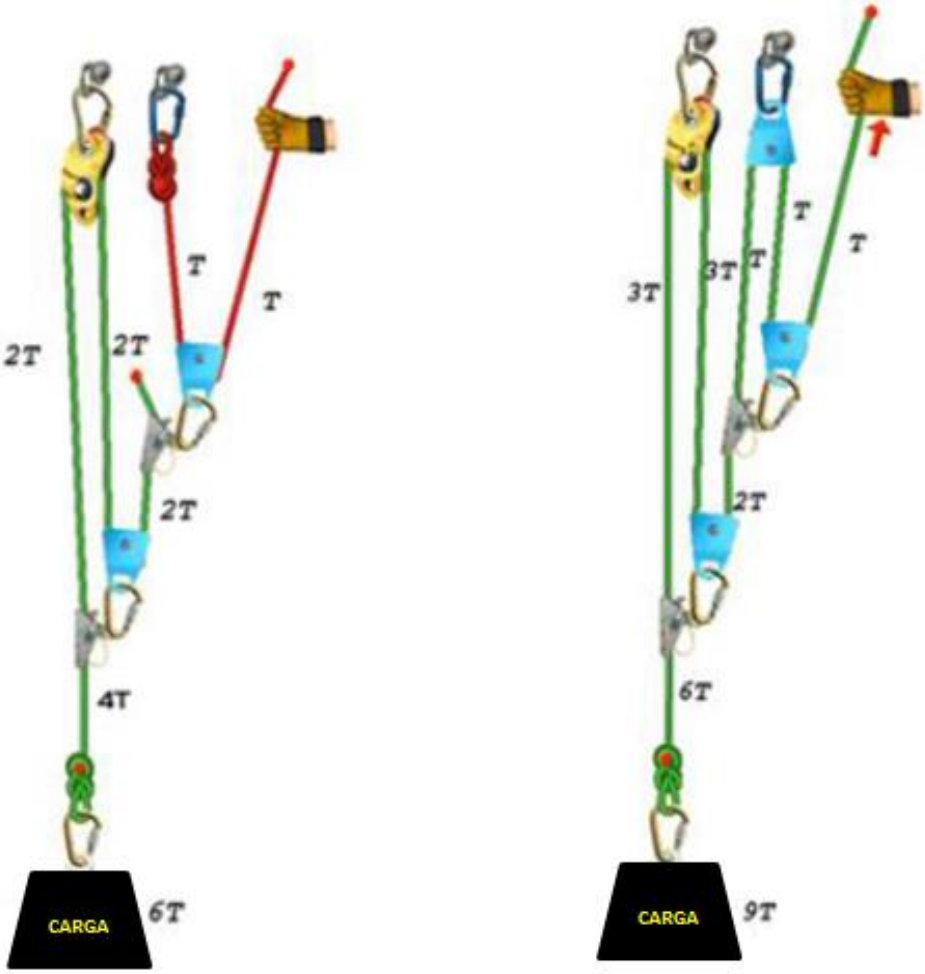

Figura 6.5 – Sistemas 6:1 e 9:1 analisados pela regra do "T"
(Fonte: Briggs, 2013)

CAPÍTULO 7 – OPERAÇÕES EM ESPAÇO CONFINADO

Seção 1 – Introdução em operações em espaços confinados

O objetivo deste capítulo é analisar os trabalhos e estabelecer padrões de operações para resgate de vítimas de acidentes ocorridos em espaços confinados, uma vez que existem vários tipos destes, como por exemplo, poços, valas, reservatórios, tanques, etc.

EPI Necessário

Para entrarmos em qualquer tipo de espaço confinado, deveremos utilizar capacete, botas, luvas, EPR completo com cilindro autônomo ou linha de ar; mas, quando for nesse caso, deverá também ser utilizado um cilindro de fuga com autonomia mínima de 5 minutos. Deverá ser observado o tipo de espaço confinado, ou seja, se é uma galeria subterrânea do tipo de águas pluviais, esgoto, rede elétrica, etc, devendo-se então adequar o EPI. No caso de presença de água, deverá ser utilizado roupa seca, botas impermeáveis, roupas para águas poluídas, assim como nos casos de incêndios em galerias, deverão também ser utilizadas capa de incêndio, luvas adequadas, além de capacetes e botas.

Segurança do bombeiro ou da guarnição

Deverá haver uma equipe de apoio do lado de fora do espaço confinado com comunicação constante, entrar no mínimo em dois bombeiros, ancorados um ao outro a uma distância de no máximo 5 metros. Deverá haver no mínimo dois bombeiros prontos pra entrar e ajudar os outros que estiverem no interior caso necessitem. Deverão utilizar lanternas intrinsicamente seguras, um bastão para verificar a estabilidade do solo, e utilizar detectores de gás, explosímetro, cabo guia, nos casos em que houver perigo de se perder, devendo o cabo guia ser utilizado quando o bombeiro for entrar e sair pelo mesmo local. Usar o EPI adequado de acordo com o tipo de espaço confinado e ocorrência, atentar para os perigos de contaminação encontrados no local. Em lugares que o bombeiro deva descer mais que o comprimento da escada, deverá se utilizar um tripé de salvamento, todos os

pontos de fuga possíveis deverão ser abertos antes da entrada dos bombeiros, o ideal é que não se percorra mais de 50 metros sem um ponto de fuga.

Segurança da vítima

Quando a vítima for localizada, utilizar máscara (carona) de ar com pressão positiva, verificar se o local permite efetuar a análise primária e secundária, ou se deverá ser feita a retirada rápida. Deverão ser acionadas as viaturas de suporte básico e/ou avançado (UR e/ou USA). Atentar para possíveis perigos existentes, como águas poluídas, fogo, locais alagados, vítimas aprisionadas, devendo o bombeiro trabalhar com técnica e segurança.

Segurança do local

Na parte externa do espaço confinado, todas as viaturas e aberturas deverão estar sinalizadas e deverá ser verificada a previsão meteorológica. O monitoramento atmosférico no interior do espaço confinado deverá ser feito durante toda a operação e em diversos níveis, pois os gases se concentram de acordo com a sua densidade. Deverá ser feito um mapeamento do local, efetuar ventilação sempre que possível e após as operações todas as aberturas deverão ser fechadas.

As operações em espaços confinados são atividades consideradas perigosas, pois por sua natureza expõem o homem a um trabalho de risco acentuado em que os bombeiros estão em contato constantemente.

Seção 2 – Conceitos

Um **espaço confinado** é qualquer área não projetada para a ocupação contínua de pessoas, a qual tem meios limitados de entrada e saída e na qual a ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes perigosos e/ou deficiências ou enriquecimento de oxigênio que possam existir ou se desenvolver.

O espaço confinado também pode possuir uma condição atmosférica que possa oferecer riscos ao local e expor os trabalhadores ao perigo de morte, incapacitação, restrição da habilidade para auto resgate, lesão ou doença aguda que pode ser causada por concentração de oxigênio abaixo de 19,5% ou acima de 22% ou haver uma concentração de qualquer substância, expondo o trabalhador acima do limite de tolerância.

As **Galerias subterrâneas** são canais, tubulações ou corredores, com diâmetro e extensões variáveis de formatos circulares ou quadrados, unidos uns aos outros em forma de malha e utilizados para diversos fins, tais como para escoamento de águas pluviais, redes de esgoto, passagem de cabos elétricos, cabos telefônicos etc, sendo que as galerias utilizadas para estes fins são consideradas espaços confinados.

Os **espaços confinados em progressão vertical** muito popularmente conhecidos como “poços” são em sua maioria tubulações verticais de diâmetro reduzido com apenas um acesso e profundidades variadas, utilizados para fins tais como, reservatório de água, reservatório de resíduos, depósitos de produtos, na maioria das vezes, líquidos etc, e que também são tratados como espaços confinados.

Diante do que foi exposto, podemos observar que existe um grande potencial de risco que está diretamente associado a uma atmosfera perigosa, aliada a uma operação de risco, tanto para um bombeiro executando o serviço de salvamento ou extinção de incêndios, como para trabalhadores de empresas executando serviços de manutenção, como por exemplo: trabalhos de limpezas, trabalhos com soldas ou maçaricos, etc.

Seção 3 – Equipamentos de proteção individual e coletiva

Este tipo de ocorrência, com relação aos equipamentos de proteção, se diferencia das outras, apesar de se denominar operações em galerias, tais equipamentos deverão ser adequados ao tipo de galeria e ao tipo de ocorrência propriamente dita, pois tanto poderá ser uma ocorrência de salvamento, como uma ocorrência de incêndio, sendo que ainda vários outros fatores poderão se alterar durante o transcorrer da ocorrência. Podemos então citar como exemplo mínimo de EPI para tais operações:

- **Luvas e Botas**

Para a segurança do socorrista, deve-se usar luvas de procedimento para o impedimento de contato com materiais contaminantes, luvas de vaqueta para proteção contra superfícies abrasivas e/ou materiais perfuro-cortantes, e em alguns casos, luvas com um nível de impermeabilização mais elevado para a proteção contra águas poluídas, produtos perigosos, etc.

Luvas de procedimento Luvas de vaqueta Luvas impermeáveis

Figura 3.1 – Luvas de proteção

As botas dever ser fabricadas com material resistente e impermeável

Bota tradicional Bombeiro Bota de combate a incêndio

Figura 3.2 – Botas de proteção

- **Capacetes**

  Poderá ser utilizado o capacete de incêndio ou o de salvamento

Capacete de incêndio Capacete de salvamento

Figura 3.3 – Capacetes de proteção

- **Roupas de Proteção**

As roupas de proteção deverão ser adequadas ao tipo de ocorrência: salvamento, incêndio, águas poluídas, produtos perigosos, etc.

Figura 3.4 – Roupas de proteção

Obs: Em ocorrências envolvendo produtos perigosos existe um tipo de roupa específica para cada nível de proteção contra contaminação por produto perigoso (Vide tipos de roupas de proteção no Manual Operacional de Bombeiros: Procedimentos para atendimento de ocorrências com produtos perigosos – CBMGO, 2016).

- **Equipamento de Proteção Respiratória**

O bombeiro deverá estar bem adaptado ao uso do equipamento, pois poderá utilizar por longos períodos e estar sempre atento em ocorrências com vítimas na utilização do “carona”.

EPRA - Equipamento de proteção respiratória autônomo com “carona”

Figura 3.5 – Equipamento de proteção respiratória autônomo

Seção 4 – Materiais e equipamentos diversos

Os materiais e equipamentos utilizados nesse tipo de operação podem ser divididos em grupos, conforme utilidade:

Equipamentos para iluminação;

✓ Lanternas portáteis;

✓ Lanternas de capacete;

- ✓ Holofotes.

As lanternas deverão ser intrinsicamente seguras, pois ao serem acesas poderão provocar um incêndio ou até mesmo uma explosão, devido à concentração dos gases, devendo ainda ser acesas do lado de fora da galeria. A sinalização deverá ser bem visível porque este tipo de ocorrência geralmente abrange uma grande área.

Comunicação

A comunicação poderá ser feita através de “HT’s”, cordas com utilização de toques e ainda somente visualmente. Nos casos do uso de toques o padrão deverá ser o seguinte:

- ➢ 1 (um) toque – “tudo bem”
- ➢ 2 (dois) toques – “pagar cabo”
- ➢ 3 (três) toques – “recolher cabo”
- ➢ 4 (quatro) toques – “achou a vítima ou objeto”
- ➢ 5 (cinco) toques – “precisa de ajuda”

Equipamentos de remoção da vítima

- ✓ Tripé de salvamento;
- ✓ Cordas;
- ✓ Cordins / Cordeletes;
- ✓ Fitas tubulares;
- ✓ Polias;
- ✓ Mosquetões;
- ✓ Bloqueadores estruturais;

Figura 4.1 – Equipamentos de remoção da vítima (Fonte: Comissão)

Equipamentos para imobilização e transporte da vítima

- ✓ Colar cervical;
- ✓ KED;
- ✓ Pranchas ou macas;
- ✓ Fitas tubulares;
- ✓ Tirante “aranha”.

KED Infatil KED Adulto Colar Cervical

Figura 4.2 – Equipamentos para imobilização da vítima

Maca SKED

Prancha de resgate com tirante aranha

Maca STR tipo envelope

Maca Cesto

Figura 4.3 – Equipamentos para transporte da vítima

Explosímetro e detectores

Figura 4.4 – Equipamento explosímetro

O monitoramento atmosférico deverá ser feito durante toda a operação e em vários locais e níveis, os detectores irão mensurar a presença de determinados gases e o explosímetro verificará se os gases se encontram no limite superior ou inferior de explosividade, ou até se a condição atmosférica pode provocar uma explosão devido a mistura perfeita dos referidos gases com o oxigênio.

Ventiladores

O ideal é que o bombeiro entre em uma galeria com uma condição atmosférica totalmente adequada, ou seja, sem a presença de gases tóxicos ou inflamáveis, ou até mesmo com uma temperatura mais baixa, fatores esses que são facilmente conseguidos com uma boa ventilação. Dependendo da situação, iremos ainda analisar

a melhor forma de ventilação, se utilizaremos uma ventilação pressão negativa (exaustão) ou uma ventilação pressão positiva (ventilação direta).

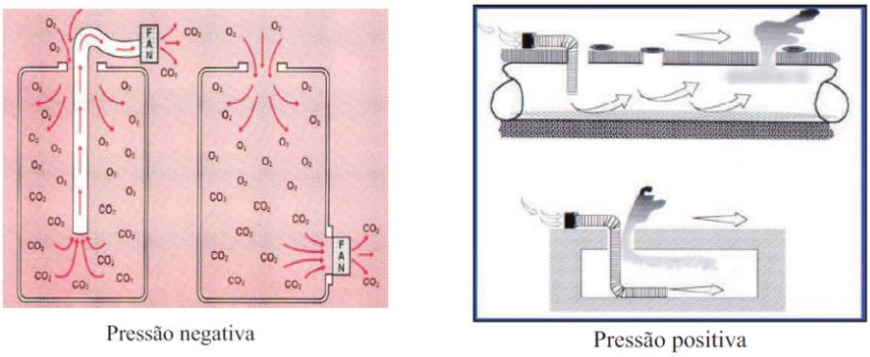

Figura 4.5 – Modos de ventilação Fonte: (CBPMSP, 2006)

Seção 5 – Riscos

Podemos dividir os **riscos existentes** em:

- Físicos;
- Químicos;
- Biológicos;
- Ergonômicos; e
- Diversos.

- **Riscos Físicos**

✓ Difícil acesso;

✓ Dificuldade de locomoção;

✓ Presença de objetos contundentes, cortantes e/ou perfurantes;

✓ Iluminação deficiente;

✓ Armadilhas de superfície, que são desníveis ou buracos provocados por erosão, que não são visualizadas devido a presença de água;

✓ Calor intenso;

✓ Choque elétrico devido a presença de eletricidade ou equipamentos energizados;

✓ Falta de ventilação;

✓ Efeito labirinto pelo fato de as galerias serem construídas em forma de malha podendo haver o risco de se perder, etc.

- **Riscos Químicos**

✓ Presença de gases tóxicos, naturais ou industrializados;

✓ Presença de gases inflamáveis;

✓ Variação de concentração de O^2 (abaixo de 19,5% ou acima de 22%);

✓ Presença de fumaça nos casos de incêndio etc.

Podemos citar alguns exemplos de concentrações de gases fora dos limites de tolerância para o homem e seus resultados:

- **Efeitos de deficiência de O^2 (Limite de tolerância – 19,5% a 22%)**

✓ Descoordenação (15% a 19%)

✓ Respiração difícil (12% a 14%)

✓ Respiração fraca (10% a 12%)

- ✓ Falhas mentais náuseas e vômitos (8% a 10%)
- ✓ Inconsciência – morte após 8 minutos (6% a 8%)
- ✓ Coma em 40 segundos (abaixo de 6%)

*As concentrações de oxigênio acima de 22% podem causar narcose além de aumentar o risco de uma explosão.

- **Efeito do gás sulfídrico (H2S) (Limite de tolerância)**

- ✓ De 50 a 100 ppm: irritações;
- ✓ De 100 a 200 ppm: problemas respiratórios;
- ✓ De 200 a 500 ppm: falhas mentais, náuseas, vômitos;
- ✓ De 500 a 700 ppm: inconsciência;
- ✓ Acima de 700 ppm: morte.

***ppm** – Partes por milhão (Cada parte do gás por milhão de partículas na atmosfera)

- **Riscos Biológicos**

Doenças transmissíveis causadas através da aspiração, ingestão ou absorção, como por exemplo:

- ✓ Hepatite;
- ✓ Leptospirose;
- ✓ Doenças de pele, etc.

- **Riscos Ergonômicos**

Devido a ausência ou a péssima adequação ao ambiente de trabalho, o espaço confinado é um grande colaborador para o desencadeamento de problemas fisiológicos, podendo, consequentemente, ocasionar problemas psicológicos e redução da produtividade do bombeiro militar. São considerados riscos ergonômicos:

- ✓ Esforço físico intenso;
- ✓ Postura inadequada;
- ✓ Imposição de ritmos excessivos;
- ✓ Repetitividade;
- ✓ Fadiga muscular;
- ✓ Outras situações corriqueiras.

Diferente de reconhecer e minimizar os riscos existentes em um ambiente de trabalho, como é estudado e regulamentado na NR nº 17 do Ministério do trabalho e emprego - MTE, os riscos ergonômicos encontrados em um ambiente de espaço confinado não seguem as mesmas prescrições, tendo em vista que é um ambiente que não foi feito para a ocupação humana, portanto as ações a serem executadas em uma operação em espaço confinado visando acabar ou minimizar com riscos ergonômicos direcionados ao bombeiro se iniciam muito antes de um acionamento, ou seja:

- ✓ Bom condicionamento físico;
- ✓ Boa flexibilidade;
- ✓ Treinamento direcionado;
- ✓ Equipamentos específicos para tais operações.

Em uma ocorrência em espaço confinado, nem sempre é possível um planejamento prévio das ações, por se tratar, na maioria das vezes, de um lugar desconhecido, portanto a boa preparação do bombeiro militar é imprescindível, o treinamento físico, e o treinamento de técnicas de resgate, além de possuir e saber manusear os equipamentos necessários para tais operações.

Faz-se necessário também um bom repouso após uma operação de resgate em espaço confinado, haja vista que o corpo trabalha em uma situação que não está acostumado, portanto, mesmo com um bom preparo, é possível que haja danos musculares, que sem uma boa recuperação, pode desencadear problemas futuros até irreversíveis.

- **Riscos Diversos**

- ✓ Colapso de estrutura;
- ✓ Explosão (Backdraft e Flashover);
- ✓ Incêndio;
- ✓ Inundação;
- ✓ Presença de animais e insetos.

Principais causas de acidentes

Diante de tantos riscos, durante a atividade, nada poderá ser ignorado pelas guarnições, devendo estas permanecer prontas para qualquer eventualidade. Podemos, portanto, citar então as principais causas de acidentes:

- ✓ Desconhecer / negligenciar o espaço confinado;
- ✓ Falta de equipamentos mínimos necessários, ou em péssimas condições de uso, como, por exemplo, falta de lanternas;
- ✓ Não utilização de EPR e EPI adequados ao tipo de galeria e riscos presentes;
- ✓ Não monitorar a atmosfera, ou fazê-lo de forma incorreta;
- ✓ Falta de condição física e psicológica do bombeiro, em face de o local ser de difícil locomoção, uso de EPR e EPI, porquanto todos esses fatores exigem um grande esforço físico e controle emocional do homem;
- ✓ Falta e/ou erro de gerenciamento, devendo haver um controle completo da operação e durante todo o tempo, bem como o mapeamento do local e posicionamento dos homens durante as operações;
- ✓ Falta de conhecimento técnico das ações de bombeiro e da norma vigente.

Seção 6 – Galerias subterrâneas

Como já foi citado antes, existem galerias subterrâneas utilizadas para diversos fins que possuem um grande potencial para acidentes por se tratarem de espaços confinados com larga extensão e que, em muitas das vezes, estocam produtos nocivos ao ser humano, ou que desencadeiam atmosferas nocivas, se tornam viveiros de insetos, ou não permitem a realização de uma manobra de fuga, dentre outras particularidades. A seguir estudaremos um pouco sobre este tipo de espaço confinado.

A análise de RISCO x BENEFÍCIO deverá ser realizada com a seguinte pergunta:

A emergência se trata de um salvamento?

A palavra chave para classificar a operação como salvamento é “VIDA”, caso não haja uma vida em risco, estamos tratando de um resgate de corpo ou objeto. Nas operações de recuperação de objetos, o bombeiro não deve se expor ao menor risco ou ameaça, deverá somente atuar quando todos os fatores que possam causar lesões ou prejuízos a sua saúde ou vida, estiverem controlados.

Assim sendo, iremos classificar as ocorrências como:

- ➢ Emergenciais;
- ➢ Não emergenciais;

- Resgate.

Emergenciais (Vítimas)

- ✓ Vítima em atmosfera perigosa;
- ✓ Vítima de trauma;
- ✓ Vítima retida.

Vejamos cada uma:

- **Vítima em atmosfera perigosa** – devido ao grande risco causado pelo ambiente insalubre, independentemente do trauma, a vítima deverá ser içada no menor tempo possível e da forma menos prejudicial (sem o agravamento de suas lesões)

Recomenda-se:

- Içamento através de tripé de salvamento com sistema de multiplicação de força (vide capítulo de “Multiplicadores de força”);
- Carona de EPR;
- O bombeiro sobe junto com a vítima, no caso de mais de uma vítima, o bombeiro sobe com a última vítima a ser içada;

- **Vítima de trauma –** Nos casos em que o ambiente estiver seguro tanto para a vítima quanto para o bombeiro, teremos tempo para iniciar a estabilização e a imobilização da vítima dentro do espaço confinado, içando a mesma com calma e segurança. A imobilização e extração da vítima deverá ser realizada observando aspectos como:
  - Gravidade das lesões que caracterizam transporte imediato;
  - Trajeto a percorrer até a saída do espaço confinado;
  - Espaço para sua manipulação e aplicação de equipamentos para imobilização;
  - Aplicação do colar cervical.

Recomenda-se:

- Içamento através de tripé de salvamento com sistema de multiplicação de força (vide capítulo de “Multiplicadores de força”);
- Imobilização mais adequada a ser usada;
- Carona de EPR;
- O bombeiro sobe junto com a vítima, no caso de mais de uma vítima, o bombeiro sobe com a última vítima a ser içada;

- **Vítima retida –** Consideramos essa situação como a hipótese de uma pessoa ter ficado apenas retida no espaço confinado, isto é, conseguiu descer e não consegue sair por meios próprios.

Recomenda-se:

  - Içamento através de tripé de salvamento com sistema de multiplicação de força (vide capítulo de “Multiplicadores de força”);
  - Verificar a real necessidade de um bombeiro adentrar no espaço confinado ou orientar a vítima de cima;
  - Ancoragem da vítima utilizando triângulo de evacuação ou amarração com cabo da vida; (Vide capítulo de “Nós e amarrações”)
  - O bombeiro, caso haja necessidade de acesso direto à vítima, sobe junto com a vítima, no caso de mais de uma vítima, o bombeiro sobe com a última vítima a ser içada.

Não emergenciais (Animais)

É uma atividade de salvamento característica das áreas rurais ou periféricas das grandes cidades e que exige algum conhecimento técnico sobre equipamentos, anatomia e comportamento do animal. O bombeiro, neste tipo de ocorrência, deverá atentar para o cálculo aproximado do peso do animal e ter conhecimento da capacidade dos equipamentos que serão utilizados nesta ocorrência.

Após analisar a situação:

- Verificar a necessidade da utilização do tripé ou aparelho-de-poço e nivelar o solo para a montagem segura do mesmo;
- Verificar a possibilidade de o bombeiro adentrar ao espaço confinado sem o risco do animal atacá-lo ou esmagá-lo. Se houver o mínimo risco, deverão ser tomadas providências para que o bombeiro possa realizar o acesso de forma segura como imobilização ou até mesmo contatar o órgão responsável pela espécie para as ações corretas;
- O bombeiro deverá adentrar sempre acompanhado de outro bombeiro até o mais próximo possível do animal para realizar as amarrações necessárias;
- Se tratando de animal de pequeno porte, recomenda-se o uso de “puçá” ou “cambão”;

- Realizar o içamento de acordo com qual seja a forma mais segura para preservar a integridade do animal.

Resgate

Podem ser de dois tipos:

- Corpos;
- Objetos.

Corpos – A recuperação de corpos não é considerada emergencial, então a equipe de serviço poderá avaliar a situação com calma e tranquilidade e definir a melhor técnica e estratégia adotada.

Objetos – A recuperação de objetos não é considerada emergencial, então com a entrada de ocorrência desse âmbito, a equipe de serviço poderá avaliar a situação com calma e tranquilidade e definir a melhor técnica e estratégia adotada, e somente atuar, se a operação não oferecer o mínimo risco à saúde ou à vida do bombeiro.

Seção 7 – Salvamento em espaço confinado com progressão vertical "poço"

Embora a palavra "poço" signifique uma perfuração ou escavação através da qual podemos captar água subterrânea, adiante serão apresentadas informações que poderão ser utilizadas durante operações de salvamento em qualquer espaço confinado de progressão vertical.

As técnicas de salvamento podem e devem ser utilizadas em todo lugar com entradas e saídas limitadas ou restritas, como por exemplo: colunas, tanques, containers, silos, diques, armazéns de estocagem, caixas subterrâneas, poços, etc, que não estejam designados para uso ou ocupação contínua.

As emergências em poços têm vitimado ao longo dos tempos trabalhadores, operários, curiosos, pessoas que sofrem queda devido à falta de sinalização ou proteção e até integrantes das equipes de salvamento que, por algum motivo, não observaram as regras de segurança essenciais e vitais para este tipo de atividade.

Por isso, é importante reconhecer e saber avaliar riscos e perigos aos quais estão sujeitos os integrantes das equipes de salvamento durante o trabalho em espaços confinados de progressão vertical, bem como estabelecer procedimentos de segurança para a execução segura de um salvamento.

Análise da situação

A análise da situação, em qualquer tipo de emergência, tem por objetivo o levantamento através de fontes seguras, do maior número de informações sobre o fato ocorrido, visando garantir a segurança das equipes de salvamento e das vítimas, bem como subsidiar a tomada de decisões quanto às táticas e técnicas adotadas.

A análise da situação divide-se em duas fases:

- Avaliação Inicial;
- Avaliação de ameaças.

Avaliação inicial

A avaliação inicial visa coletar dados à primeira vista, e se inicia durante o trajeto ao local da ocorrência com o questionamento de dados ao COB e continuamente se procede com a chegada da guarnição no local dos fatos. Nela devemos observar:

- Coleta do maior número de informações através do COB;
- Coleta de dados e informações de fontes seguras;
- Localização, número e condições das vítimas;
- Características construtivas, profundidade e presença de água de poço;
- Levantamento de locais inseguros que devem ter restrição de acesso.

Devemos lembrar que esse tipo de avaliação não é uma avaliação em profundidade e visa a rápida identificação de ameaças no local.

Avaliação de ameaças

A avaliação de ameaças é uma avaliação mais específica e tem por objetivo confirmar as informações obtidas durante a avaliação inicial, definir as necessidades de apoio, equipamentos, pessoal e definir técnicas e táticas a serem empregadas.

Durante sua execução devemos verificar:

- O que funciona ou funcionava no local do acidente;
- Presença de água;
- Existência de produtos químicos no local;
- Presença de riscos atmosféricos;
- Presença de riscos físicos ou estruturais;

- Presença de riscos ambientais;
- Presença de perigos mecânicos;
- Presença de perigos elétricos;
- Possibilidade de contaminação;
- Diagramação do local;
- Equipamentos necessários incluindo equipamento para monitoração atmosférica e equipamento para ventilação;
- Pessoal necessário;
- Recursos adicionais necessários;
- Monitoração atmosférica.

Ameaças encontradas

As ameaças encontradas num ambiente de espaço confinado podem ser classificadas como:

✓ Ameaças atmosféricas;
✓ Ameaças físicas ou estruturais;
✓ Ameaças ambientais.

- **Ameaças atmosféricas**

Por que monitorar?

A ventilação deficiente propicia, além da deficiência de oxigênio, o acúmulo de gases nocivos que são itens obrigatórios de checagem antes da entrada em qualquer poço ou ambiente confinado. A checagem deve ser feita através de medidores e explosímetros específicos, em todos os ambientes e em várias alturas, para nos informar a presença e medição dos seguintes gases abaixo:

❖ O^2 - Oxigênio;
❖ CO – Monóxido de carbono;
❖ H2S – Gás sulfídrico;
❖ Gases inflamáveis.

- **Oxigênio (O^2):** Convém salientarmos que a presença de gases considerados inertes ou mesmo de inflamáveis, considerados como asfixiantes simples, deslocam o oxigênio e, por conseguinte, tornam o ambiente impróprio e muito perigoso para a respiração. Logo, antes de entrarmos no interior de um espaço

confinado, devemos monitorá-lo e garantir a presença de oxigênio em concentrações na faixa de 19,5% a 22%. Uma concentração de oxigênio abaixo de 19,5% pode acarretar uma série de sintomas, desconfortáveis e que podem ser até fatais, conforme foi descrito anteriormente, e em uma concentração acima de 22%, além de também ser nociva ao homem, torna o ambiente perigoso, uma vez que este gás, considerado comburente, pode, pelo simples contato com alguns produtos e materiais, provocar uma combustão.

- **Monóxido de carbono (CO):** Por não possuir cor e odor, este nocivo gás pode permanecer por muito tempo em ambientes confinados sem que o bombeiro tome providências de ventilar ou abandonar o local. A entrada ou permanência nestes locais pode trazer consequências danosas ao homem em caso de concentrações superiores ao seu limite de tolerância que é de 25ppm. São responsáveis por 60% das vítimas dos acidentes em ambientes confinados:
  - Dor de cabeça (200ppm);
  - Palpitação (1000 a 2000ppm);
  - Inconsciência (2000 a 2500ppm);
  - Morte (4000ppm).
- **Gás sulfídrico (H2S):** Este é um dos piores agentes ambientais agressivos ao ser humano, em pequenas concentrações, têm cheiro de ovo podre, porém, em concentrações médias e superiores, torna-se inodoro. O seu limite de tolerância ao organismo é de 8ppm. Concentrações acima disso podem causar sintomas desconfortáveis.
- **Gases inflamáveis:** Os medidores e explosímetros devem nos alarmar, no mínimo, com a presença de uma concentração que atinja 10% do limite inferior de explosividade, podendo, em alguns modelos, serem reprogramados para aumentar a sensibilidade, alarmando-nos em concentrações menores.

Existem vários outros fatores que podem gerar riscos atmosféricos, e a destinação do espaço e o serviço que estava sendo executado no local, em questão, podem nos trazer uma série de informações para a identificação rápida de riscos atmosféricos.

Processos de limpeza

Processos de limpeza podem criar atmosferas perigosas em espaços confinados, devemos estar atentos a trabalhos de drenagem, limpeza, lavagem e

purga de um tanque, poço ou caixa d'água, onde gases nocivos podem aparecer tornando o ambiente insustentável à vida ou à saúde. Os teores de oxigênio normalmente diminuem devido ao seu deslocamento dados por gases oriundos das atividades de limpeza, nas quais gases combustíveis e gases tóxicos são liberados respectivamente por incrustações orgânicas e pela ação de solventes ou reação química entre eles e outros materiais utilizados na limpeza.

Pós e poeiras inflamáveis de produtos como o carvão, trigo, celulose, fibras, plásticos em partículas finamente divididas, criam atmosferas explosivas no interior de ambientes confinados.

Atividades como trabalhos de solda, cortes a quente, tratamento térmico, funcionamento de motores a combustão no interior de espaços confinados podem gerar atmosferas perigosas.

Ameaças físicas ou estruturais

Podemos encontrar poços ou locais confinados similares construídos segundo técnicas apuradas de engenharia, como também, locais rústicos, inacabados ou construídos por curiosos sem conhecimento adequado. Um poço inacabado ou construído aleatoriamente sem estudo do terreno ou sem o uso de técnicas apropriadas pode ter sua estabilidade comprometida ou sua situação agravada devido a uma série de fatores como:

- Presença de fortes chuvas;
- Infiltrações de água;
- Instabilidade do terreno;
- Presença de veículos ou maquinário pesados próximos a sua boca;
- Construções e edificações próximas;
- Sistemas de canalização de água, gás ou energia elétrica;
- Escavações anteriores à sua construção que prejudicaram a estabilidade do terreno;
- Devido as vibrações de atividades próximas como tráfego de veículos pesados, maquinário, etc.

Devemos avaliar a ocorrência de falta de integridade estrutural e a possibilidade de queda de materiais ou objetos mal fixados sobre o local da ocorrência e verificar a necessidade de realização de escoramento de emergência,

para garantir a segurança das equipes de salvamento no local. Problemas estruturais podem ser constatados através da verificação de sinais como a presença de rachaduras nas paredes do poço, presença de umidade ou água nas paredes, queda de sedimentações e deformação do solo próximo à entrada do poço.

Ameaças ambientais

São condições que fazem com que os bombeiros realizem o serviço com maior dificuldade e lentidão:

- Escuridão;
- Temperaturas externas;
- Ruídos;
- Umidade;
- Pó.

Contaminação

A presença de ***agentes biológicos***, devido a infiltrações ou depósito inadequado de lixo, requer medidas especiais de proteção individual para os bombeiros da equipe de salvamento, os quais deverão utilizar barreiras para evitar sua própria contaminação tais como luvas especiais, calças e botas impermeáveis, como já foi dito antes. Ao encerrar a operação, todo o material e vestimenta de proteção deverão passar por um processo de descontaminação.

Devemos estar atentos a possíveis contaminações em locais como:

- Fossas;
- Canalização de esgoto nas proximidades do poço;
- Água contaminada;
- Presença de lixo no local;
- Animais mortos e em decomposição;
- Animais peçonhentos, ratos e vetores biológicos como moscas e mosquitos.

Seção 8 – Tipos de salvamento

Para este tipo de acionamento iremos dividir as atuações em:

- Salvamento de vítimas

- Salvamento de animais
- Resgate de corpos ou bens

Salvamento de Vítimas

O salvamento de vítimas em espaços confinados de progressão vertical, segue o mesmo protocolo do salvamento realizado em galerias subterrâneas, a particularidade encontrada é que o espaço para estabilização e imobilização de vítimas será em todos os casos mais reduzido, devendo o bombeiro militar valer-se de treinamento e preparação.

Salvamento de animais

O salvamento de animais em espaços confinados de progressão vertical segue o mesmo protocolo do salvamento realizado em galerias subterrâneas, porém para a retirada de animais de grande porte como bovinos e equinos, fica estabelecida a seguinte sequência de ações:

- Verificar a necessidade da utilização do tripé ou aparelho-de-poço e nivelar o solo para a montagem segura do mesmo conforme protocolo;
- Verificar a possibilidade de o bombeiro adentrar ao espaço confinado sem o risco do animal atacá-lo ou esmagá-lo, se houver o mínimo risco, o bombeiro deverá descer ancorado até o mais próximo possível do animal para realizar as amarrações nas patas sem sair da ancoragem, em alguns casos é possível usar um “croque” para içar as patas e realizar as amarrações;
- Vestir o cabresto no animal, controlado pelo pessoal de superfície a fim de limitar a movimentação da cabeça do mesmo;
- Encordoar o animal com cabo guia a fim de que, após o içamento, seja possível direcionar o animal em pêndulo para um dos lados;
- Realizar o içamento deixando um bombeiro responsável pelo cabresto e cabo guia.

Resgate de corpos e bens

O resgate de corpos ou bens em espaços confinados de progressão vertical, segue o mesmo protocolo do salvamento realizado em galerias subterrâneas, a particularidade encontrada é que o espaço para amarrações será em todos os casos

mais reduzido, devendo o bombeiro militar também valer-se de treinamento e preparação.

Seção 9 – Procedimentos operacionais

- Com a entrada da ocorrência no COB, a OBM mais próxima será acionada;
- No local do sinistro, as viaturas deverão estacionar de forma que não dificulte a chegada e saída de outras viaturas;
- Deverá ser realizado um isolamento para que os bombeiros possam ter espaço para trabalhar e também para evitar a circulação de pessoas na área de risco;
- A sinalização deve ser bem feita e de fácil visualização, para que todos, bombeiros e transeuntes, possam identificar as zonas de trabalho:

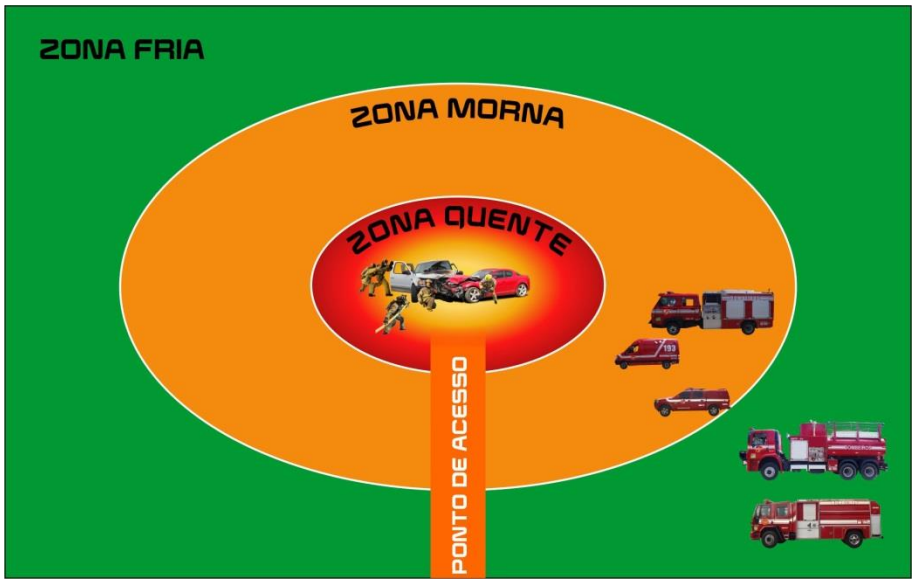

Figura 9.1 – Zonas de trabalho. (Fonte: Comissão)

- **Zona fria:** Será o local onde ficarão as viaturas de apoio e posto médico, se for o caso;
- **Zona morna:** Onde ficarão as viaturas do primeiro alarme e os materiais que estão sendo diretamente utilizados na ocorrência;
- **Zona quente:** Será o local de risco, onde somente permanecerão aqueles que estão atuando diretamente na ocorrência.

- Órgãos de apoio deverão ser acionados de acordo com as necessidades, ou seja, se a ocorrência for na via pública, deveremos verificar a quem pertence o local do

sinistro ou do salvamento, como por exemplo: CELG, SANEAGO, etc. Se o local da ocorrência for uma empresa privada, o técnico responsável deverá estar presente;

- A coleta de informações sobre o sinistro se divide em duas fases que poderão interferir no atendimento da ocorrência:
- **1ª Fase:** Serão os dados fornecidos pelo COB, ainda durante o deslocamento da viatura, momento em que o comandante poderá, mesmo antes de chegar no local, ir traçando uma linha de atuação;
- **2ª Fase:** Serão os dados colhidos no local da ocorrência, certamente serão mais precisos e deverão ser transmitidos o mais rápido possível ao COB, para que esse possa acionar os apoios, ou até mesmo cancelar a ida de outras viaturas para o local;
- O comandante do incidente (conforme cronograma de SCI), deverá fazer um mapeamento do local para saber quantos bombeiros estão trabalhando, quais os locais de risco e em que local os bombeiros que entraram na galeria se encontram, assim tendo total controle da ocorrência com o objetivo de diminuir riscos;
- O monitoramento da atmosfera deverá ser executado durante todo o tempo da ocorrência, e em vários níveis da galeria, pois, devido a variedade de gases, alguns se concentram no nível do piso, alguns no nível médio e outros gases se concentram na parte superior. Independentemente do resultado do monitoramento, se a ocorrência for emergencial, o bombeiro irá entrar no local de risco, mas para isso, deverá utilizar os equipamentos de proteção necessários, e, durante o monitoramento deverá ser dada atenção especial para os limites de tolerância;

Oxigênio	Combustíveis Inflamáveis	Monóxido de Carbono(CO)	Gás Sulfídrico H2S	Outros contaminantes
De 19,5 a 22%	Até 10% LIE	Até 25 ppm	Até 8,0 ppm	Consultar tabela

Figura 9.2 – Monitoramento da atmosfera

- A NR 33 e a NBR 14787, preveem o preenchimento de uma permissão de entrada, que é uma ficha que faz a conferência de todos os itens de segurança.

Está ficha deverá ser preenchida antes da entrada do bombeiro, e ser refeita cada vez que outro bombeiro for adentrar no local de risco. (Vide modelo na NR 33);

- Deverá ser estabelecido um método de entrada, se há condições de utilizar uma escada, ou a possibilidade de se usar uma viatura, ou a utilização de um tripé;
- A equipe que irá entrar na galeria deverá ser composta de no mínimo dois bombeiros, que deverão estar interligados entre si por um cabo da vida, podendo ainda ser utilizado um cabo guia nos casos em que o bombeiro entrar e sair pelo mesmo local, podendo o cabo guia ser dispensado quando a galeria for ampla e não houver risco de se perder devido não existir o efeito labirinto;
- Antes da guarnição entrar em uma galeria, a condição meteorológica deverá ser verificada em no mínimo um raio de 10 km, pois, no local da ocorrência, poderá não estar chovendo, mas as águas poderão vir de outros locais e inundar a galeria;
- Se ao verificar a previsão do tempo, não estiver chovendo, mas houver previsão de chuva, ou estiver chovendo em um raio de 10 km, o bombeiro entrará na galeria desde que ela já não esteja inundada, ou na iminência de ocorrer sua inundação, mas não se afastará mais de 20 metros do ponto de entrada, ancorado em um cabo guia;
- Se a ocorrência estiver em andamento e no local estiver chovendo, o bombeiro irá apenas tentar visualizar uma possível vítima do ponto de entrada, podendo até descer um pouco na galeria, mas não percorrer a mesma, caso se visualize a vítima, a situação deverá ser analisada e as ações a serem tomadas deverão ser decididas no momento;
- Todas as aberturas e acessos deverão estar abertos, e assim permanecer, durante todo o período em que a ocorrência estiver em andamento, porque irão servir de ponto de fuga e, auxiliar na ventilação e iluminação, sendo que o ideal é que o bombeiro não percorra mais de 50 metros sem um ponto de fuga;
- O ideal é que se levantem informações sobre a galeria, como tipo de galeria, dimensões, de onde vêm e para onde vão as águas, etc;
- A ocorrência deverá ser interrompida a qualquer momento quando se notar qualquer risco para os bombeiros;
- Durante a exploração no interior da galeria, os bombeiros, ancorados entre si, deverão manter a distância de 5 metros, pois se o bombeiro que estiver a frente sofrer alguma queda ou algum acidente, o segundo bombeiro estará a uma

distância que lhe permitirá uma reação, para que também não sofra o mesmo problema;

- No caso da procura de vítima, quando for encontrada, deve-se acessá-la e estabilizá-la rapidamente;

Após estabilizar a vítima, a mesma deverá ser imobilizada (Vide capítulo de “Nós e Amarrações”) para ser retirada, quando não puder andar, ou tiver algum tipo de lesão;

Algumas macas facilitam o transporte da vítima no interior da galeria; qual o tipo de maca a ser utilizada, deverá ser definido na hora da ocorrência de acordo com a disponibilidade: Maca STR, maca cesto, maca SKED, prancha de polipropileno, etc.

- Após a retirada da vítima, os procedimentos de resgate deverão ser executados e a vítima transportada para a unidade de saúde;
- Nos casos de incêndio no interior da galeria, deverá ser identificada a classe de incêndio, para poder utilizar o agente extintor adequado;
- Após o término da ocorrência, todos os pontos de fuga deverão ser fechados e nos casos em que houve contato com águas poluídas ou produtos perigosos, deverá ser providenciado um local e materiais para descontaminação;
- Para encerrar a ocorrência, verificar se algum bombeiro sofreu alguma lesão, se positivo, conduzi-lo ao Pronto-socorro;
- Todos os responsáveis pelo local deverão ser informados do término da ocorrência e orientados a que ações deverão ser tomadas na sequência;
- As guarnições só poderão retornar à OBM de origem, após ficar constatado que o local está completamente seguro.